

Université constantine3
Faculté de médecine
Département de médecine
Année universitaire 2025-2026
Cours de physiopathologie 3 années

Physiopathologie des dysphosphorémies

Pr karoune.A
Anesthésie réanimation
CHUC

Objectifs

- Définir les dysphosphorémies (hypo et hyper phosphatémies).
- Connaitre la physiologie du métabolisme du phosphore.
- Décrire les mécanismes physiopathologiques des dysphosphorémies.
- Enumérer les conséquences cliniques des dysphosphorémies.
- Connaitre les principales étiologies des dysphosphorémies.

Plan

1. Introduction
2. Rappel physiologique
3. Régulation de la phosphatémie
 - a- Régulation intestinale
 - b- Régulation rénale
 - c- Régulation osseuse
 - d- Les hormones régulatrices
4. Les hypophosphorémies
 - a- Mécanismes et circonstances étiologiques
 - b- Conséquences cliniques
5. Les hyperphosphorémies
 - a- Mécanismes et circonstances étiologiques
 - b- Conséquences cliniques
6. Conclusion

1. Introduction :

- Le phosphore est un élément indispensable à l'organisme, car il intervient dans de nombreuses réactions cellulaires, notamment dans la glycolyse et la phosphorylation oxydative.

- Le phosphore est également important pour des métabolismes aussi essentiels que la synthèse d'ADN, d'ARN, la gluconéogenèse et la minéralisation osseuse.

La distribution ubiquitaire du phosphore dans l'organisme rend compte de son rôle capital dans le métabolisme cellulaire ; des conséquences très diverses que peut avoir sa carence relative ou absolue (complications cardiaque, respiratoire etc.).

Sa concentration plasmatique n'est pas un reflet fidèle du pool des phosphates puisque les liquides extracellulaires ne contiennent que 1% du pool total.

La phosphorémie peut être normale à l'état basal malgré l'existence d'un déficit important.

2. Rappel physiologique

- Le phosphore est principalement présent dans :

- l'os sous forme d'hydroxyapatite (85 %)

- le compartiment intracellulaire (14%).

-La concentration plasmatique du phosphore représente moins de 1 % des réserves corporelles totales qui sont estimées à 700-800 grammes.

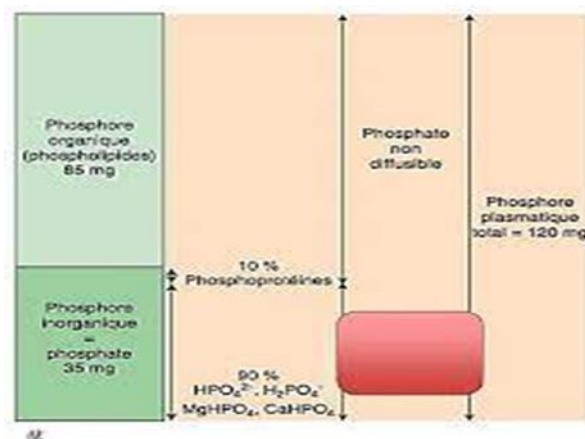
- Dans le plasma, le phosphore est présent sous forme organique (phospholipides, phosphoprotéines...) et inorganique (Pi)

- Les formes inorganiques appelées phosphates sont surtout complexées à d'autres ions :

Calcium (CaHPO_4) ; magnésium (MgHPO_4) ; forme libre d'orthophosphates (H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-}).

-La quantité de phosphore dans le plasma est de 120mg

2/3 en phosphore organique = 85mg (phospholipides), 1/3 en phosphore inorganique = 35 mg (phosphate) dont: 10% sont liées aux protéines, non ultra filtrables et 90% sous forme ionisée, diffusible.



La valeur normale plasmatique du Pi est de 25 à 45 mg/L (ou 0,85 à 1,45 mmol/L) chez l'adulte. Ces valeurs sont plus élevées chez l'enfant (40 à 60 mg/L) ; une variation circadienne (taux maximal de Pi à 4h00 du matin et minimal 7h plus tard, la différence entre les deux extrêmes pouvant atteindre 10 mg/L).

3. Régulation de la phosphatémie

a- Régulation intestinale

-Un régime normal a un contenu en phosphates qui peut varier de 800 à 1600mg/jour. 60 à 65% seront réabsorbés principalement au niveau de l'intestin grêle (principalement dans le jéjunum et l'iléon).

Les phosphates sont retrouvés dans quasiment tous les aliments :les produits laitiers, la viande, les céréales; à tel point que les hypophosphatémies liées à un déficit d'apport ou de réabsorption sont rares.

-Il existe 2 types d'absorptions :

Une absorption passive: dont le flux est dépendant du gradient de concentration en phosphates.

une absorption active: Le flux actif de phosphates est assuré par des cotransporteurs Na/Pi (type 2B) qui sont situés au niveau apical de la cellule entérocyte . Les transporteurs de type 2A et de type 3 seraient également présents.

- La vitamine D dihydroxylée et le régime riche en phosphate augmentent l'absorption intestinale en agissant directement sur le cotransporteur Na/Pi de type 2B.

- l'EGF ("Epithelial Growth Factor"), les corticoïdes, les hormones thyroïdiennes ont aussi un effet sur l'absorption

- Parathormone (PTH) n'a que peu d'effet direct sur l'absorption intestinale de Phosphore

b- Régulation rénale

Le rein est le principal site de régulation de la concentration plasmatique de Pi

La quantité de Pi excrétée au niveau rénal se situe aux alentours de 20 à 30 mmol/24 H (soit de 600 à 900 mg).

Le tube proximal est le principal site de réabsorption du Pi:

- 60 % sont réabsorbés au niveau de sa partie contournée.
- 15 % au niveau de la partie droite.
- Les 10 à 15 % restants sont réabsorbés dans les parties plus distales du néphron.

90% des Pi filtrés sont réabsorbés mais il existe un TmPi (taux max de réabsorption). Au-delà du seuil du TmPi, le phosphore est éliminé dans les urines.

La réabsorption de phosphate est régulée par la PTH qui est hypophosphorémiante → elle diminue la réabsorption du phosphate

c- Régulation osseuse

Les os sont constitués de protéine, en particulier du collagène de minéraux (calcium et phosphore) organisés en un cristal (hydroxyapatite).

Au niveau osseux, le phosphore est nécessaire à l'ostéogenèse et serait transféré dans les ostéoblastes via un cotransporteur Na/Pi.

La PTH et "insulin-like growth factor" (IGF1) régulent ce cotransporteur.

d- Les hormones régulatrices

- Il existe 3 hormones régulatrices: la parathormone, la calcitonine et la calcitriol

	Os	rein	intestin
PTH	↑ remodelage	↑ réabs Ca ↓ réabs Ph	effet indirect via vit D
Vit D	minéralisation ↑ résorption (+ PTH)	↑ réabs Ca ↑ réabs Ph	↑ absorption Ca et Ph
CT	↓ résorption	↓ réabs Ca ↓ réabs Ph	pas d'action

4. Les hypophosphorémies

La concentration plasmatique normale de Phosphore total: 25 à 45 mg/L ou 0,80 à 1,45 mmol/L à jeun

Les hypophosphorémies sont fréquemment observées en réanimation et associées à une surmortalité significative, leur incidence est globalement sous-estimée.

L'hypophosphorémie peut être liée à : une déplétion phosphorée vraie ou à un transfert intracellulaire.

Les hypophosphorémies « de transfert » sont beaucoup plus fréquentes en réanimation et peuvent être profondes.

a- Mécanismes et circonstances étiologiques :

1. Mécanisme de transfert : Les hypophosphorémies « de transfert » sont beaucoup plus fréquentes et peuvent être profondes.

Le phénomène de redistribution phosphorée est le plus souvent secondaire à une stimulation brutale de la glycolyse avec phosphorylation du glucose.

Trois situations très fréquemment rencontrées : Alcalose respiratoire ; les Perturbations hormonales: Correction d'une acido-cétose diabétique et Le syndrome de renutrition

Alcalose respiratoire aiguë :

Induit une hypophosphorémie rapide et souvent profonde qui peut dépasser 40% de la valeur de base : diminution du CO_2 intracellulaire accélère la glycolyse en augmentant l'activité de la phosphofructokinase.

Sa durée peut excéder la période d'hyperventilation.

L'Hypophosphorémie est proportionnelle à l'alcalose

Acidocétose :

L'insulinothérapie provoque un transfert intracellulaire de P et une phosphorémie en agissant sur la synthèse des NaPi .

Au cours des acidocétoses, la carence insulinique a favorisé une déplétion en Pi en diminuant l'entrée cellulaire de glucose, la glycolyse et la synthèse d'ATP.

Une déplétion phosphorée s'y associe en raison de la diurèse osmotique

Le Syndrome de renutrition :

Apparaît en général dans les 4 jours qui suivent la reprise de l'alimentation.

La renutrition accélère le métabolisme de base ; La circulation intracellulaire d'électrolytes cause une chute des électrolytes dans le sérum, dont le phosphate, le potassium, le magnésium et le glucose.

Les risques majeurs, découlant du syndrome de renutrition comprennent : la confusion, le coma, les convulsions voire la mort

Sa Prévalence est élevée en réanimation :

Les Terrains à risque : Anorexie ; Dénutrition ; Ethylisme chronique et le jeûne prolongé

2. Diminution de l'absorption intestinale de Pi :

Pathologies digestives : • Malnutrition • Malabsorption • Diarrhée chronique.

Vomissements, aspirations gastriques ou duodénales.

Prise chronique d'anti-acides contenant du magnésium ou de l'aluminium

Post-opératoire de chirurgie lourde. Diminution de l'apport, diarrhée

3. Augmentation de l'excrétion urinaire :

Hyperparathyroïdie ; Déficit en vitamine D ; Syndrome de Fanconi ; Diurétiques

b. Conséquences cliniques

1. Système nerveux centrale : paresthésie, tremblement, convulsion
2. Faiblesse musculaire
3. Cardiaque atteinte de la contractilité myocardique

4. Respiratoire diminution de la contractilité du diaphragme
5. Atonie intestinale
6. Os augmentation de la résorption osseuse

5. Les hyperphosphorémie

Complication classique de l'Insuffisance Rénale Chronique (IRC).

- La rétention de phosphate est un phénomène qui se développe progressivement et l'hyperphosphatémie ne devient évident qu'à un stade avancé de l'IRC.
- A un stade plus tardif de l'IRC, l'hyperphosphatémie joue un rôle prépondérant dans le développement de l'hyperparathyroïdie.

a-Mécanismes et circonstances étiologiques :

Une hyperphosphatémie peut survenir lorsque la capacité du rein à éliminer le phosphate diminue :

1/ Par diminution du débit de filtration glomérulaire ; Au stade plus avancé de l'IRC (Réduction néphronique importantes), notamment pour des filtrations glomérulaires inférieurs à 20 ml/min.

Les capacités du rein à éliminer le phosphore diminuent et l'hyperphosphorémie se développe.

2/Augmentation de la réabsorption tubulaire ;

L'augmentation de la réabsorption tubulaire apparaît au cours des Hypoparathyroïdies.

3/ Par augmentation massive des apports en phosphores : endogènes, exogènes

. Apport exogène :

- Le lait en abondance,
- Les traitements par phosphate et par dérivés de la vitamine D,
- Les préparations de colons pathologiques par lavements contenant du Phosphore.

Apport endogène :

- Hémolyse aiguë,
- Syndrome de lyse tumorale,
- Syndrome d'hyperthermie maligne

b. Conséquences cliniques :

Calcifications du rein, pancréas, peau et vaisseaux

CONCLUSION

Le phosphore est un élément indispensable à l'organisme, car il intervient dans de nombreuses réactions cellulaires,

L'hypophosphorémie peut être liée à une déplétion phosphorée vraie ou à un transfert intracellulaire.

L'hyperphosphorémie est une complication classique de l'IRC.